

Задача №1

РАСЧЕТ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Целью работы является расчёт электрической цепи постоянного тока. Схема цепи постоянного тока приведена на рис 1.1

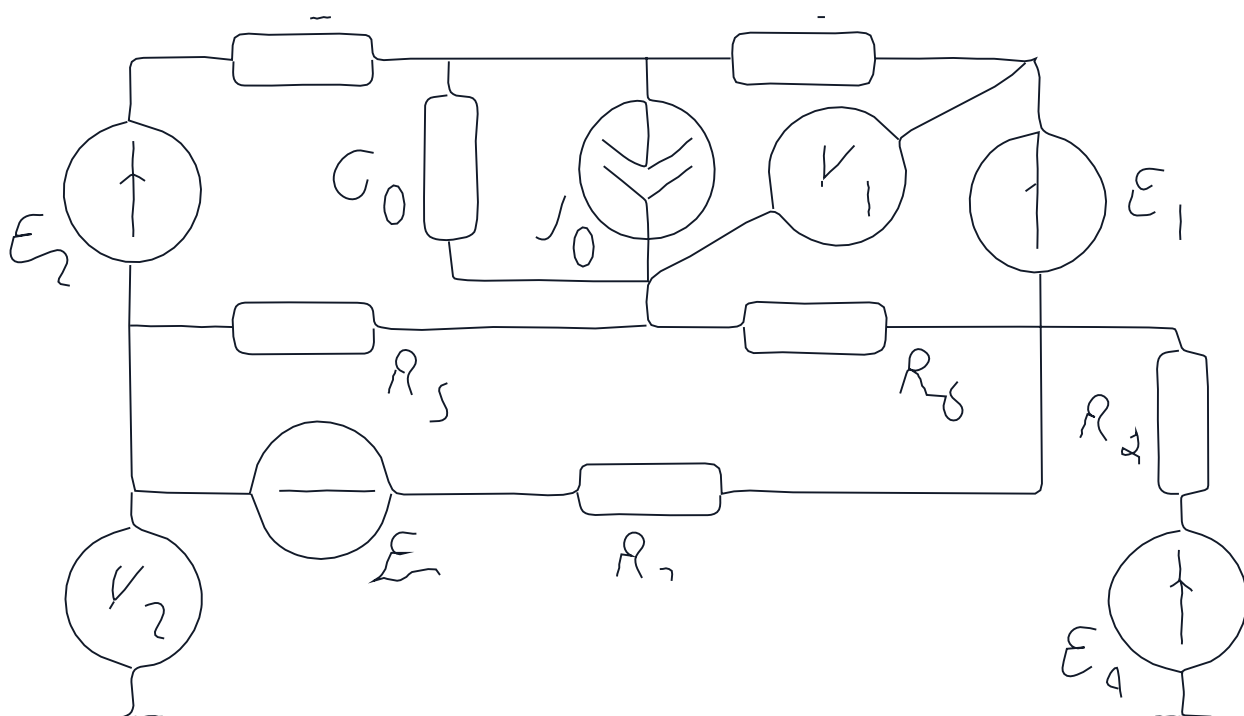


Рисунок 1.1 - Схема электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Вариант	1.1										
J_0	2	E_2	10	E_4	30	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0.2	6	9	15	7	20	30

Требуется

1. Начертить граф цепи, дерева и дополнения. Количество деревьев и дополнений должно быть не менее количества узлов, уменьшенного на единицу. Составить топографические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощности.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешнего контура цепи, построить потенциальную диаграмму, выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем методом эквивалентного источника ЭДС.

1. НАЧЕРТИТЬ ГРАФ ЦЕПИ, ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. КОЛИЧЕСТВО ДЕРЕВЬЕВ И ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВА УЗЛОВ,